

제2교시

수학영역

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 1 [4.80점]

1. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & 4 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A = B$ 일

때, $a+b$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 2 [4.90점]

2. 두 자연수 $2^3 \times 3^2 \times 7$ 과 $2^2 \times 3^3 \times 5$ 의 공약수의 개수는?

- ① 4 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 16

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 3 [8.00점]

3. 연립부등식 $\begin{cases} x+10 \leq 14 \\ 3x+8 > 11 \end{cases}$ 을 만족시키는 정수 x 의

최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 4 [3.00점]

4. 음이 아닌 두 정수 x, y 에 대하여 $1 \leq x+y \leq 5$ 를

만족시키는 순서쌍 (x, y) 의 개수는?

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 5 [2.00점]

5. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$ 과 $B = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$4(A - 2B) - 2A = X$ 를 만족시키는 행렬 X 는?

- ① $\begin{pmatrix} -26 & 4 \\ 0 & 18 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} -26 & 4 \\ 0 & -18 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} -26 & -4 \\ 0 & 18 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} 26 & -4 \\ 0 & -18 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 26 & 4 \\ 0 & 18 \end{pmatrix}$

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 6 [4.00점]

6. 이차부등식 $-x^2 + 2(a-4)x + 7(a-4) > 0$ 의 해가 존재하지 않도록 하는 정수 a 의 개수는?

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 7 [5.00점]

7. 9 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 가 각각 하나씩 적힌 9 장의 카드 중에서 3 장을 동시에 뽑을 때, 3 장의 숫자의 곱이 홀수가 되는 경우의 수를 a 라 하고, 3 장의 숫자의 합이 홀수가 되는 경우의 수를 b 라 하자. $a+b$ 의 값은?

- ① 10 ② 20 ③ 30
 ④ 40 ⑤ 50

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 8 [6.00점]

8. 두 이차정사각행렬 A, B 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} \quad A + B &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \\ \text{(나)} \quad A - B &= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

행렬 $A^2 - B^2$ 의 제1 행의 성분의 합은?

- ① 2 ② 4 ③ 6
 ④ 8 ⑤ 10

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 9 [6.00점]

9. 두 등식 $3 \times_n C_3 = 4 \times_{n-1} C_3$ 과 ${}_k P_2 = 2k + 18$ 을 만족시키는 두 자연수 n, k 에 대하여 $n+k$ 의 값은? (단, $n \geq 4$ 이고 $k \geq 2$ 이다.)

- ① 10 ② 12 ③ 14
- ④ 16 ⑤ 18

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 10 [6.00점]

10. 부등식 $|x+2| + |x-4| \leq 11$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 10 ② 11 ③ 12
- ④ 13 ⑤ 14

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 11 [6.00점]

11. 이차정사각행렬 A 가 다음을 만족시킨다.

(가) $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

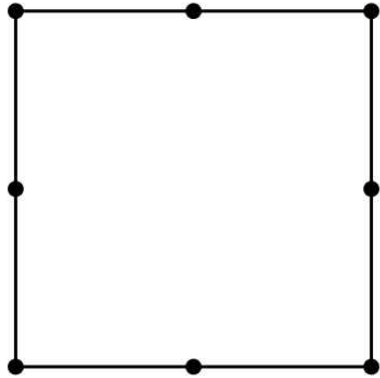
(나) $A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$

단위행렬 E 에 대하여 $A^3 + A^6 = kE$ 일 때, 실수 k 의 값은?

- ① 40 ② 44 ③ 48
- ④ 52 ⑤ 56

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 12 [4.70점]

12. 정사각형의 네 꼭짓점과 각 변의 중점에 놓인 8개의 점 중에서 4개의 점을 꼭짓점으로 하는 사각형의 개수를 a , 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 개수를 b 라 하자. $b-a$ 의 값은?



- ① 2 ② 4 ③ 6
- ④ 8 ⑤ 10

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 13 [4.80점]

13. x 에 대한 삼차방정식 $(x-2)(x^2+ax+b)=0$ 의 서로 다른 세 근을 α, β, γ 라 하자. $(\alpha-3\beta-3\gamma)^2 = -64$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.)

- ① 7 ② 11 ③ 15
- ④ 19 ⑤ 23

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 14 [4.80점]

14. $x + \frac{1}{x} = 1$ 일 때, 자연수 n 에 대하여 $P(n)$ 을 $P(n) = (x^2 - x)^n + (x^2 + 1)^n + (1 - x)^n$ 이라 하자. $P(1) + P(2) + P(3) + \dots + P(100)$ 의 값은?

- ① -6 ② -3 ③ 0
- ④ 3 ⑤ 6

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 15 [4.90점]

15. $f(x)=x^4+5x^3-2x^2-27x-27$ 과 $g(x)=x^2+5x-2$ 에 대하여 $f(x)=0$ 이 네 근을 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 라 하면 $g(\alpha)g(\beta)g(\gamma)g(\delta)=27k$ 이다. k 의 값은?

- ① -166 ② -164 ③ -162
④ -160 ⑤ -158

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 16 [8.00점], [8.00점], [8.00점]

16. 남학생 4명과 여학생 3명으로 구성된 동아리에 대한 다음 물음에 답하시오.

- (1) 동아리에 소속된 7명 중에서 회장, 부회장, 총무를 뽑는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(2) 동아리에 소속된 7명 중에서, 남녀가 각각 1명 이상씩 포함되도록 대표 3명을 뽑는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(3) 동아리에 소속된 7명의 학생이 일렬로 설 때, 적어도 2명의 남학생이 이웃하여 서는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 17 [4.00점]

17. 6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 중에서 서로 다른 4개를 택하여 만든 네 자리 자연수를 작은 것부터 순서대로 나열할 때, 100번째 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 18 [5.00점]

18. 행렬 $A = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 A^2 의 모든 성분의 합이

12가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 19 [6.00점]

19. 두 연립방정식 $\begin{cases} 4x-y=a \\ x-y=-4 \end{cases}$ 와 $\begin{cases} x-by=6 \\ x^2+xy+y^2=4 \end{cases}$ 의
공통인 해가 존재할 때, a^2-5b^2 의 값을 구하는 풀이 과정과
답을 쓰시오. (단, a, b 는 상수이다.)

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 20 [6.00점]

20. 연립이차부등식 $\begin{cases} x^2-10x+16 \geq 0 \\ x^2-(3a+1)x+2a^2+2a < 0 \end{cases}$ 의 해가
존재하지 않도록 하는 모든 양의 정수 a 의 값을 구하는
풀이 과정과 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 시지고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 21 [6.00점]

21. 이차부등식 $ax^2+bx+c \leq 0$ 의 해가 오직 $x=5$ 뿐일 때,
이차부등식 $bx^2+cx+125a > 0$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의
값의 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a, b, c 는
상수이다.)

2025년 시지고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(빠른 정답)

내신기출

2026.05.09

- 1. [정답] ①
- 2. [정답] ③
- 3. [정답] ②
- 4. [정답] ④
- 5. [정답] ④

- 6. [정답] ③
- 7. [정답] ⑤
- 8. [정답] ③
- 9. [정답] ⑤
- 10. [정답] ②

- 11. [정답] ⑤
- 12. [정답] ①
- 13. [정답] ④
- 14. [정답] ②
- 15. [정답] ③

- 16. [정답] (1) 210
(2) 30
(3) 4896
- 17. [정답] 2410
- 18. [정답] $k = -5$ 또는 $k = 2$
- 19. [정답] 20
- 20. [정답] 1, 2, 3, 4

- 21. [정답] 7

2025년 시지고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(해설)

내신기출

2026.05.09

1) [정답] ①

[해설]

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$a = -1, b = 3$$

$$\therefore a+b = -1+3=2$$

2) [정답] ③

[해설]

두 자연수 $2^3 \times 3^2 \times 7$ 과 $2^2 \times 3^3 \times 5$ 의 공약수는 최대공약수의 약수와 같다.두 자연수의 최대공약수는 $2^2 \times 3^2$ 이므로 공약수의 개수는

$$(2+1) \times (2+1) = 9$$

3) [정답] ②

[해설]

$$x+10 \leq 14 \text{ 에서 } x \leq 4 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$3x+8 > 11 \text{ 에서 } 3x > 3 \quad \therefore x > 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

①, ②의 공통부분을 구하면

$$1 < x \leq 4$$

따라서 부등식을 만족시키는 정수 x 의 최댓값은 4,최솟값은 2 이므로 $M=4, m=2$

$$\therefore M+m=4+2=6$$

4) [정답] ④

[해설]

 x, y 가 음이 아닌 정수이므로 $1 \leq x+y \leq 5$ 를 만족시키는 $x+y$ 의 값은 1, 2, 3, 4, 5 이다.(i) $x+y=1$ 일 때음이 아닌 정수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 는

(0, 1), (1, 0) 의 2 개

(ii) $x+y=2$ 일 때음이 아닌 정수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 는

(0, 2), (1, 1), (2, 0) 의 3 개

(iii) $x+y=3$ 일 때음이 아닌 정수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 는

(0, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 0) 의 4 개

(iv) $x+y=4$ 일 때음이 아닌 정수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 는

(0, 4), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (4, 0) 의 5 개

(v) $x+y=5$ 일 때음이 아닌 정수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 는

(0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 0) 의 6 개

이상에서 구하는 순서쌍 (x, y) 의 개수는

$$2+3+4+5+6=20$$

5) [정답] ④

[해설]

 $4(A-2B)-2A=X$ 에서

$$4A-8B-2A=X, \quad X=2A-8B$$

이때

$$2A=2\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 8 & -2 \end{pmatrix}$$

$$8B=8\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -24 & 8 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}$$

이므로

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 8 & -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -24 & 8 \\ 8 & 16 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 26 & -4 \\ 0 & -18 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

즉 행렬 X 는 $\begin{pmatrix} 26 & -4 \\ 0 & -18 \end{pmatrix}$ 이다.

6) [정답] ③

[해설]

이차부등식 $-x^2+2(a-4)x+7(a-4)>0$ 의 해가 존재하지 않으려면 모든 실수 x 에 대하여

$$-x^2+2(a-4)x+7(a-4) \leq 0, \quad \text{즉}$$

$$x^2-2(a-4)x-7(a-4) \geq 0 \text{ 이 성립해야 한다.}$$

이차방정식 $x^2-2(a-4)x-7(a-4)=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (a-4)^2 - 1 \times \{-7(a-4)\} \leq 0$$

$$(a-4)(a-4+7) \leq 0, \quad (a-4)(a+3) \leq 0$$

$$\therefore -3 \leq a \leq 4$$

따라서 조건을 만족시키는 정수 a 는 -3, -2, ..., 4 의 8 개이다.

7) [정답] ⑤

[해설]

9 개의 숫자 중 홀수는 5 개, 짝수는 4 개이다.

(i) 3 장의 숫자의 곱이 홀수인 경우

3 장의 숫자의 곱이 홀수가 되려면 3 장 모두 홀수여야
하므로

$$a = {}_5C_3 = 10$$

(ii) 3 장의 숫자의 합이 홀수인 경우

3 장의 숫자의 합이 홀수가 되려면 홀수가 3 장이거나
홀수가 1 장, 짝수가 2 장이어야 한다.

홀수 3 장을 뽑는 경우의 수는 ${}_5C_3 = 10$

홀수 1 장, 짝수 2 장을 뽑는 경우의 수는

$${}_5C_1 \times {}_4C_2 = 5 \times 6 = 30$$

$$\therefore b = 10 + 30 = 40$$

(i), (ii)에서

$$a + b = 10 + 40 = 50$$

8) [정답] ③

[해설]

$$A + B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠ + ㉡을 하면

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 2 \end{pmatrix} \quad \therefore A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

㉠ - ㉡을 하면

$$2B = \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \quad \therefore B = \begin{pmatrix} -2 & \frac{1}{2} \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

이때

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} -2 & \frac{1}{2} \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & \frac{1}{2} \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & \frac{1}{2} \\ -1 & \frac{17}{2} \end{pmatrix}$$

이므로

$$A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & \frac{5}{2} \\ 9 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 $A^2 - B^2$ 의 제1 행의 성분의 합은

$$\frac{7}{2} + \frac{5}{2} = 6$$

9) [정답] ⑤

[해설]

$3 \times {}_nC_3 = 4 \times {}_{n-1}C_3$ 에서

$$3 \times \frac{n(n-1)(n-2)}{3 \times 2 \times 1} = 4 \times \frac{(n-1)(n-2)(n-3)}{3 \times 2 \times 1}$$

이때 $n \geq 4$ 에서 $(n-1)(n-2) \neq 0$ 이므로

$$3n = 4(n-3), \quad 3n = 4n - 12$$

$$\therefore n = 12$$

${}_kP_2 = 2k + 18$ 에서

$$k(k-1) = 2k + 18, \quad k^2 - 3k - 18 = 0$$

$$(k-6)(k+3) = 0 \quad \therefore k = 6 \quad (\because k \geq 2)$$

$$\therefore n + k = 12 + 6 = 18$$

10) [정답] ②

[해설]

부등식 $|x+2| + |x-4| \leq 11$ 에서

(i) $x < -2$ 일 때, $x+2 < 0$, $x-4 < 0$ 이므로

$$-(x+2) - (x-4) \leq 11, \quad -2x + 2 \leq 11$$

$$\therefore x \geq -\frac{9}{2}$$

$$\text{그런데 } x < -2 \text{ 이므로 } -\frac{9}{2} \leq x < -2$$

(ii) $-2 \leq x < 4$ 일 때, $x+2 \geq 0$, $x-4 < 0$ 이므로

$$(x+2) - (x-4) \leq 11 \quad \therefore 0 \times x \leq 5$$

따라서 해는 모든 실수이다.

$$\text{그런데 } -2 \leq x < 4 \text{ 이므로 } -2 \leq x < 4$$

(iii) $x \geq 4$ 일 때, $x+2 \geq 0$, $x-4 \geq 0$ 이므로

$$(x+2) + (x-4) = 2x - 2 \leq 11 \quad \therefore x \leq \frac{13}{2}$$

$$\text{그런데 } x \geq 4 \text{ 이므로 } 4 \leq x \leq \frac{13}{2}$$

$$\text{이상에서 주어진 부등식의 해는 } -\frac{9}{2} \leq x \leq \frac{13}{2}$$

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 의 개수는 -4 ,
 -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 의 11 개다.

11) [정답] ⑤

[해설]

주어진 조건 (가), (나)에 의하여 행렬 A 는 다음과 같다.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

A^3 을 계산하면

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -6 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} -2 & -6 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 0 & -8 \end{pmatrix} = -8E$$

따라서

$$A^6 = (A^3)^2 = (-8E)^2 = 64E$$

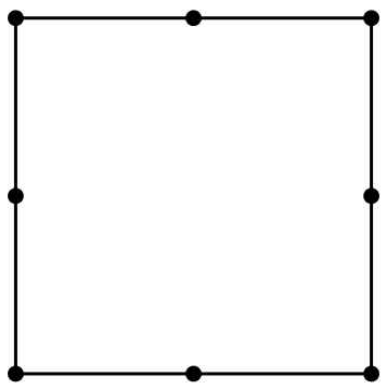
이므로

$$A^3 + A^6 = -8E + 64E = 56E$$

$$\therefore k = 56$$

12) [정답] ①

[해설]



8개의 점 중에서 3개를 택하는 방법의 수

$${}_8C_3 = 56$$

이때 한 변 위에 있는 세 점을 택하는 경우에는 삼각형이 만들어지지 않는다. 정사각형의 네 변 위에 각각 3개의 점이 있으므로 삼각형이 만들어지지 않는 경우의 수는 4이다.

$$\therefore b = 56 - 4 = 52$$

8개의 점 중에서 4개를 택하는 방법의 수는

$${}_8C_4 = 70$$

이때 한 변 위에 있는 3개의 점을 포함하여 4개의 점을 택하는 경우에는 사각형이 만들어지지 않는다. 한 변 위에 있는 3개의 점을 택하고 나머지 5개의 점 중에서 1개를 택하는 경우의 수는

$$4 \times {}_5C_1 = 20$$

$$\therefore a = 70 - 20 = 50$$

$$\therefore b - a = 52 - 50 = 2$$

13) [정답] ④

[해설]

$f(x) = x^2 + ax + b$ 라 하자.

(i) α 가 2인 경우

β, γ 는 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근이다. a, b 가 실수이므로 근과 계수의 관계에 의하여 $\beta + \gamma = -a$ 는 실수이다. 이때 $\alpha = 2$ 이므로 $\alpha - 3\beta - 3\gamma = 2 - 3(\beta + \gamma)$ 는 실수이고, 실수의 제곱은 0 이상이므로 -64 가 될 수 없다.

(ii) β 또는 γ 가 2인 경우

(a) $\gamma = 2$ 일 때

이차방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근이 모두 실수라면 $\alpha - 3\beta - 3\gamma$ 가 실수가 되어 제곱하여 -64 가 될 수 없다. 따라서 이차방정식 $f(x) = 0$ 은 허근을 가진다. 이차방정식 $f(x) = 0$ 의 근을 $p + qi, p - qi$ (p, q 는 실수, $q \neq 0$)라 하자. $\alpha = p + qi, \beta = p - qi$ 라 하면

$$\begin{aligned} \alpha - 3\beta - 3\gamma &= (p + qi) - 3(p - qi) - 6 \\ &= (-2p - 6) + 4qi \end{aligned}$$

$$(\alpha - 3\beta - 3\gamma)^2 = -64 \text{ 이므로 } \alpha - 3\beta - 3\gamma \text{의}$$

실수부분이 0이고 허수부분이 ± 8 이어야 한다.

$$\text{즉 } -2p - 6 = 0, 4q = \pm 8 \text{ 이므로}$$

$$p = -3, q = \pm 2$$

따라서 α, β 는 $-3 + 2i, -3 - 2i$ 이다.

(b) $\beta = 2$ 일 때

(a)와 같은 방법으로 α, γ 는 $-3 + 2i, -3 - 2i$ 이다.

(i), (ii)에서 이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$ 의 두 근은 $-3 + 2i, -3 - 2i$ 이다. 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$-a = (-3 + 2i) + (-3 - 2i) = -6, \quad a = 6$$

$$b = (-3 + 2i)(-3 - 2i) = 9 + 4 = 13$$

$$\therefore a + b = 6 + 13 = 19$$

14) [정답] ②

[해설]

$x + \frac{1}{x} = 1$ 의 양변에 x 를 곱하면 $x^2 + 1 = x$ 이므로

$$x^2 - x + 1 = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①에서 $x^2 - x = -1, x^2 + 1 = x, 1 - x = -x^2$ 이므로

$$\begin{aligned} P(n) &= (-1)^n + x^n + (-x^2)^n \\ &= (-1)^n + x^n + (-1)^n x^{2n} \quad \dots\dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①의 양변에 $x + 1$ 을 곱하면

$$(x + 1)(x^2 - x + 1) = 0, \quad x^3 + 1 = 0$$

즉, $x^3 = -1, x^6 = 1$ 이므로 ②에서

$$P(1) = -1 + x - x^2 = -1 - (x^2 - x) = -1 - (-1) = 0$$

$$P(2) = 1 + x^2 + x^4 = 1 + x^2 - x = 1 + (-1) = 0$$

$$P(3) = -1 + x^3 - x^6 = -1 - 1 - 1 = -3$$

$$P(4) = 1 + x^4 + x^8 = 1 - x + x^2 = 1 + (-1) = 0$$

$$P(5) = -1 + x^5 - x^{10} = -1 - x^2 + x$$

$$= -1 - (x^2 - x) = -1 - (-1) = 0$$

$$P(6) = 1 + x^6 + x^{12} = 1 + 1 + 1 = 3$$

이때 $x^6 = 1$ 이므로 자연수 k 에 대하여 $P(k+6) = P(k)$ 가 성립한다.

따라서

$$P(1)+P(2)+P(3)+P(4)+P(5)+P(6)=0$$

이 고, $100=6 \times 16+4$ 이므로

$$\begin{aligned} & P(1)+P(2)+P(3)+\cdots+P(100) \\ &= 16\{P(1)+P(2)+P(3)+\cdots+P(6)\} \\ &\quad +P(1)+P(2)+P(3)+P(4) \\ &= 16 \times 0+0+0+(-3)+0 \\ &= -3 \end{aligned}$$

15) [정답] ③

[해설]

$$\begin{aligned} f(x) &= x^4 + 5x^3 - 2x^2 - 27x - 27 \text{ 에서} \\ x^4 + 5x^3 - 2x^2 - 27x - 27 &= x^2(x^2 + 5x - 2) - 27(x+1) \end{aligned}$$

이 고 $g(x)=x^2+5x-2$ 이므로

$$f(x)=x^2g(x)-27(x+1)$$

이 때 방정식 $f(x)=0$ 의 네 근이 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 이므로

$$f(x)=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

즉

$$x^2g(x)-27(x+1)=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta)$$

에서 $x \neq 0$ 일 때

$$g(x)=\frac{(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)(x-\delta)}{x^2}+\frac{27(x+1)}{x^2}$$

이 고 $\alpha \neq 0, \beta \neq 0, \gamma \neq 0, \delta \neq 0$ 이므로

$$\begin{aligned} & g(\alpha)g(\beta)g(\gamma)g(\delta) \\ &= \frac{27(\alpha+1)}{\alpha^2} \times \frac{27(\beta+1)}{\beta^2} \times \frac{27(\gamma+1)}{\gamma^2} \times \frac{27(\delta+1)}{\delta^2} \\ &= \frac{27^4(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)(\delta+1)}{(\alpha\beta\gamma\delta)^2} \end{aligned}$$

한편 ①의 양변에 $x=-1, x=0$ 을 각각 대입하면

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1-\alpha)(-1-\beta)(-1-\gamma)(-1-\delta) \\ &= (\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)(\delta+1) \end{aligned}$$

$$f(0)=(-\alpha)(-\beta)(-\gamma)(-\delta)=\alpha\beta\gamma\delta$$

이 고 $f(x)=x^4+5x^3-2x^2-27x-27$ 에서

$$f(-1)=1-5-2+27-27=-6$$

$$f(0)=-27$$

이므로

$$(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)(\delta+1)=-6$$

$$\alpha\beta\gamma\delta=-27$$

따라서

$$\begin{aligned} \frac{27^4(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)(\delta+1)}{(\alpha\beta\gamma\delta)^2} &= \frac{27^4 \times (-6)}{(-27)^2} \\ &= \frac{27^4 \times (-6)}{27^2} \\ &= 27^2 \times (-6) \end{aligned}$$

이므로 $g(\alpha)g(\beta)g(\gamma)g(\delta)=27k$ 에서

$$27^2 \times (-6) = 27k \quad \therefore k = 27 \times (-6) = -162$$

16) [정답] (1) 210

(2) 30

(3) 4896

[해설]

(1) 7명 중에서 3명을 뽑아 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로

$${}_7P_3 = 7 \times 6 \times 5 = 210$$

(2) 7명 중에서 3명을 뽑는 경우의 수는

$${}_7C_3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$$

남자만 3명을 뽑는 경우의 수는

$${}_4C_3 = {}_4C_1 = 4$$

여자만 3명을 뽑는 경우의 수는

$${}_3C_3 = 1$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$35 - 4 - 1 = 30$$

(3) 7명이 일렬로 서는 경우의 수는

$$7! = 5040$$

남학생 4명 중에서 어느 누구도 이웃하지 않도록 서는

경우의 수는 여학생 3명이 일렬로 서고 여학생 3명

사이 및 양 끝의 4개의 자리에 남학생 4명이 서는

경우의 수와 같으므로

$$3! \times 4! = 6 \times 24 = 144$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$5040 - 144 = 4896$$

17) [정답] 2410

[해설]

서로 다른 6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5 중에서 서로 다른 4개를 택하여 만든 네 자리 자연수를 작은 것부터 차례대로 나열할 때

(i) 천의 자리의 숫자가 1인 경우

나머지 5개의 숫자 중 3개를 택하여 나열하는 경우의 수는

$${}_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

(ii) 천의 자리의 숫자가 2인 경우

(i)에서 60이므로 100번째 수는 천의 자리의 숫자가 2인 수 중에서 40번째 수이다.

$$20\square\square \text{ 인 경우: } {}_4P_2 = 12$$

$$21\square\square \text{ 인 경우: } {}_4P_2 = 12$$

23□□인 경우: ${}_4P_2 = 12$

여기까지의 개수는 $60 + 12 + 12 + 12 = 96$ 이므로

100 번째 수는 24□□ 꼴의 수 중에서 4 번째 수이다.

240□인 경우: 1의 자리 숫자는 1, 3, 5가

가능하므로 3개

241□인 경우: 1의 자리 숫자는 0, 3, 5가

가능하므로 작은 수부터 나열하면

2410, 2413, 2415

(i), (ii)에서 241□인 수 중에서 1 번째 수인 2410이 전체의 100 번째 수이다.

18) [정답] $k = -5$ 또는 $k = 2$

[해설]

행렬 $A = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A^2 = AA = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k^2+2 & k-1 \\ 2k-2 & 3 \end{pmatrix}$$

A^2 의 모든 성분의 합은

$$(k^2+2) + (k-1) + (2k-2) + 3 = k^2 + 3k + 2$$

이므로,

$$k^2 + 3k + 2 = 12, \quad k^2 + 3k - 10 = 0$$

$$(k+5)(k-2) = 0$$

$$\therefore k = -5 \text{ 또는 } k = 2$$

19) [정답] 20

[해설]

두 연립방정식의 공통인 해는 연립방정식

$$\begin{cases} x-y = -4 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ x^2+xy+y^2 = 4 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$$

를 만족시킨다.

$$\textcircled{㉠} \text{에서 } x = y - 4 \quad \dots\dots \textcircled{㉢}$$

㉢을 ㉡에 대입하면

$$(y-4)^2 + (y-4)y + y^2 = 4$$

$$y^2 - 8y + 16 + y^2 - 4y + y^2 - 4 = 0$$

$$3y^2 - 12y + 12 = 0, \quad y^2 - 4y + 4 = 0$$

$$(y-2)^2 = 0 \quad \therefore y = 2$$

㉢에 $y = 2$ 를 대입하면

$$x = 2 - 4 = -2$$

$4x - y = a$, $x - by = 6$ 에 $x = -2$, $y = 2$ 를 각각 대입하면

$$-8 - 2 = a, \quad -2 - 2b = 6 \quad \therefore a = -10, \quad b = -4$$

$$\therefore a^2 - 5b^2 = (-10)^2 - 5 \times (-4)^2 = 100 - 80 = 20$$

20) [정답] 1, 2, 3, 4

[해설]

$$x^2 - 10x + 16 \geq 0 \text{에서 } (x-2)(x-8) \geq 0$$

$$\therefore x \leq 2 \text{ 또는 } x \geq 8 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$x^2 - (3a+1)x + 2a^2 + 2a < 0 \text{에서}$$

$$(x-2a)\{x-(a+1)\} < 0$$

이때 a 는 양의 정수이므로 $a \geq 1$

(i) $a = 1$ 일 때

$$(x-2)^2 < 0 \text{이므로 해가 존재하지 않는다.}$$

따라서 연립부등식의 해가 존재하지 않는다.

(ii) $a > 1$ 일 때

$$a+1 < x < 2a \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠과 ㉡의 공통부분이 존재하지 않으려면

$$a+1 \geq 2 \text{이고 } 2a \leq 8, \text{ 즉 } a \geq 1 \text{이고 } a \leq 4$$

$$\therefore 1 < a \leq 4$$

(i), (ii)에 의하여 만족하는 a 의 범위는

$$1 \leq a \leq 4$$

이므로 구하는 모든 양의 정수 a 의 값은 1, 2, 3, 4이다.

21) [정답] 7

[해설]

이차부등식 $ax^2 + bx + c \leq 0$ 의 해가 오직 $x = 5$ 뿐이므로

$$a > 0$$

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 은 중근 $x = 5$ 를 가져야 하므로

$$ax^2 + bx + c = a(x-5)^2 = ax^2 - 10ax + 25a$$

$$\text{즉, } b = -10a, \quad c = 25a$$

이차부등식 $bx^2 + cx + 125a > 0$ 에 대입하면

$$-10ax^2 + 25ax + 125a > 0$$

$a > 0$ 이므로 양변을 $-5a$ 로 나누면

$$2x^2 - 5x - 25 < 0, \quad (2x+5)(x-5) < 0$$

$$\therefore -\frac{5}{2} < x < 5$$

이를 만족시키는 정수 x 는 $-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$ 이다.

따라서 모든 정수 x 의 값의 합은

$$-2 + (-1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 7$$